

Lemma 4.7 $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_r\} \subseteq V$ spazio vettoriale. $\text{Span}(\mathcal{B})$ contenga un sistema di generatori di V . Allora $V = \text{Span}(\mathcal{B})$.

Dim. $A \subseteq \text{Span}(\mathcal{B})$, A sistema di generatori. Sia $v \in V \Rightarrow v = \sum_i c_i \alpha_i$ dove $c_i \in \mathbb{R}$, $\alpha_i \in A$. Ma $A \subseteq \text{Span}(\mathcal{B}) \Rightarrow \alpha_i = \sum_j c_{ij} v_j$ ($c_{ij} \in \mathbb{R}$).
 $\Rightarrow v = \sum_i c_i \sum_j c_{ij} v_j = \sum_j c'_j v_j \in \text{Span}(\mathcal{B})$ (dove $c'_j = \sum_i c_i c_{ij}$).

Teorema 4.8 $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ sistema di generatori di uno spazio vettoriale V . $\mathcal{B} \subseteq A$ massimale di vettori linearmente indipendenti. Allora $\mathcal{B}$ base di V .

Dim: $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_r\}$ dove $r \leq k$. Sia $w \in A : w \notin \mathcal{B}$. Ma $\mathcal{B}$ massimale
 $\Rightarrow v_1, \dots, v_r, w$ linearmente dipendenti $\Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta \in \mathbb{R}$ non tutti nulli:
 $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \beta w = 0$. Se $\beta = 0 \Rightarrow$ assurdo perché $\mathcal{B}$ linearmente indipendente.
 $\Rightarrow \beta \neq 0 \Rightarrow w = -\frac{\alpha_1}{\beta} v_1 - \dots - \frac{\alpha_r}{\beta} v_r \in \text{Span}(\mathcal{B}) \Rightarrow A \subseteq \text{Span}(\mathcal{B}) \Rightarrow V = \text{Span}(\mathcal{B})$ (Lem. 4.7)

Corollario 4.9 Ogni spazio vettoriale contenente un sistema finito di generatori ha una base.

PROBLEMA: trovare una base di un dato spazio vettoriale.

ESEMPIO 4.19: $V = \text{Span}\left(v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}\right) \subseteq \mathbb{R}^3$! Trovare una base di V !

v_1, v_2 linearmente indipendenti? $\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0 \\ 2\alpha_1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0 \end{cases}$

v_1, v_2, v_3 lin. ind.? $\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 5\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_3 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 - 4\alpha_3 = 0 \\ \alpha_3 = -\alpha_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_2 = 2\alpha_1 \\ \alpha_3 = -\alpha_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 2 \\ \alpha_3 = -1 \end{cases}$ soluzione e α_i non tutti nulli.

$\Rightarrow v_1, v_2, v_3$ lin. dipendenti $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ massimale $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ base di V .

ESERCIZIO: Ogni spazio vettoriale ha un'infinità di basi.

~~versione blind~~ Teorema 4.10 (del completamento) Sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di uno spazio vettoriale V , siano $w_1, \dots, w_p \in V$ ($p \leq n$) lin. indep. Allora $\exists$ $n-p$ vettori di $\mathcal{B}$ che insieme a $w_1, \dots, w_p$ formano una base di V . Dim. (induzione su $p=1, 2, \dots$). Sia $p=1$. $\mathcal{B}$ base $\Rightarrow$

$\Rightarrow w_1 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ ($\alpha_i \in \mathbb{R}$). Ma $\{w_1\}$ lin. indep. $\Rightarrow w_1 \neq 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ non tutti α_i sono nulli, per esempio, $\alpha_1 \neq 0 \Rightarrow v_1 = \frac{w_1}{\alpha_1} - \frac{\alpha_2 v_2}{\alpha_1} - \dots - \frac{\alpha_n v_n}{\alpha_1}$
 $\Rightarrow v_1 \in \text{Span}(w_1, v_2, \dots, v_n) \Rightarrow \mathcal{B} \subseteq \text{Span}(w_1, v_2, \dots, v_n) \xrightarrow{\text{lem 4.7}} \{w_1, v_2, \dots, v_n\}$
 sistema di generatori di V .

Se $\beta_1 w_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = 0$ ($\beta_i \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow 0 = \beta_1 (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n$
 $\Rightarrow 0 = \beta_1 \alpha_1 v_1 + (\beta_1 \alpha_2 + \beta_2) v_2 + \dots + (\beta_1 \alpha_n + \beta_n) v_n \Rightarrow \beta_1 \alpha_1 = 0 = \beta_1 \alpha_2 + \beta_2 = \dots = \beta_1 \alpha_n + \beta_n$.
 ($\mathcal{B}$ base)

$\Rightarrow \beta_1 = 0 \Rightarrow \beta_2 = \dots = \beta_n = 0 \Rightarrow \{w_1, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ lin. indep.
 ($\alpha_1 \neq 0$ allora è una base di V).

$\Rightarrow p=1$ ok.

Supponiamo teorema vero per $p-1$ vettori. $\Rightarrow \exists$ $n-(p-1)$ vettori in $\mathcal{B}$ (per esempio $\{v_p, v_{p+1}, \dots, v_n\}$) tali che $\{w_1, \dots, w_{p-1}, v_p, \dots, v_n\}$ base di V .

$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$: $w_p = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_{p-1} w_{p-1} + \alpha_p v_p + \dots + \alpha_n v_n$. Non tutti $\alpha_p, \dots, \alpha_n$ sono 0. Supporre $\alpha_p \neq 0 \Rightarrow v_p = \frac{w_p}{\alpha_p} - \frac{\alpha_1 w_1}{\alpha_p} - \dots - \frac{\alpha_{p-1} w_{p-1}}{\alpha_p} - \frac{\alpha_{p+1} v_{p+1}}{\alpha_p} - \dots - \frac{\alpha_n v_n}{\alpha_p}$

$\Rightarrow v_p \in \text{Span}\{w_1, \dots, w_{p-1}, v_{p+1}, \dots, v_n\} \Rightarrow$ sistema di generatori.

Anche $\{w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_n\}$ linearmente indipendente
 (dimostrazione come nel caso $p=1$). $\square$